

Progettazione e Sviluppo di un Sistema di File Sharing

Alessandro Rebosio

4 maggio 2026

Introduzione

Indice

Introduzione	i
1 Obiettivi e Requisiti di Progetto	1
1.1 Requisiti Funzionali	1
1.2 Requisiti Non Funzionali	1
1.3 Vincoli Tecnologici	1
2 Architettura del Sistema	2
2.1 Componenti del Sistema	2
2.2 Infrastruttura e Networking	2
2.3 Diagramma Architetture	2
3 Protocolli e Tecnologie Utilizzate	3
3.1 Comunicazione REST e Protocollo HTTP	3
3.2 Persistenza dei Dati	3
4 Gestione Utenti e Autenticazione	4
4.1 Modello di Autenticazione JWT	4
4.2 Sicurezza delle Credenziali	4
5 Implementazione v1: Storage su Filesystem	5
5.1 Struttura delle Directory	5
5.2 Limiti della Soluzione Baseline	5
6 Implementazione v2: Storage Remoto con MinIO	6
6.1 Introduzione all'Object Storage	6
6.2 Integrazione Backend e S3 SDK	6
7 Confronto e Valutazione delle Prestazioni	7
7.1 Analisi Qualitativa	7
7.2 Test di Carico e Risultati	7

8	Possibili Estensioni e Visione Futura	8
8.1	Versioning e Condivisione	8
8.2	Migrazione su Cloud Reale	8
	Conclusioni	9

Capitolo 1

Obiettivi e Requisiti di Progetto

1.1 Requisiti Funzionali

1.2 Requisiti Non Funzionali

1.3 Vincoli Tecnologici

Capitolo 2

Architettura del Sistema

2.1 Componenti del Sistema

2.2 Infrastruttura e Networking

2.3 Diagramma Architetture

Capitolo 3

Protocolli e Tecnologie Utilizzate

3.1 Comunicazione REST e Protocollo HTTP

3.2 Persistenza dei Dati

Capitolo 4

Gestione Utenti e Autenticazione

4.1 Modello di Autenticazione JWT

4.2 Sicurezza delle Credenziali

Capitolo 5

Implementazione v1: Storage su Filesystem

5.1 Struttura delle Directory

5.2 Limiti della Soluzione Baseline

Capitolo 6

Implementazione v2: Storage Remoto con MinIO

6.1 Introduzione all'Object Storage

6.2 Integrazione Backend e S3 SDK

Capitolo 7

Confronto e Valutazione delle Prestazioni

7.1 Analisi Qualitativa

7.2 Test di Carico e Risultati

Capitolo 8

Possibili Estensioni e Visione Futura

8.1 Versioning e Condivisione

8.2 Migrazione su Cloud Reale

Conclusioni